

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА
Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота № 5

з курсу

Крос-платформне
програмування Python

на тему:

«Робота з файлами, генератори, лямбда-функції та модулі.»

Виконав:

студент групи

КН-31

Коновалов А.С.

«___» _____ 2026 р.

(підпис)

Перевірила:

ст. викладач кафедри КНІС

к.т.н. Семаньків М.В.

«___» _____ 2026 р.

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ

2026

Лабораторна робота № 5

Тема: Робота з файлами, генератори, лямбда-функції та модулі.

Мета роботи: Навчитися зчитувати та обробляти дані з CSV-файлів за допомогою генераторів, використовувати лямбда-функції та анотації типів, а також створювати та імпортувати власні модулі Python.

Теоретичні відомості:

Модуль `pathlib` надає об'єктно-орієнтований інтерфейс для роботи з файловими шляхами. Метод `Path.open()` дозволяє відкривати файли з указанням кодування, що важливо для коректної обробки тексту українською мовою. Генератори в Python - це функції, які використовують оператор `yield` або `yield from` і повертають значення по одному, не завантажуючи весь набір даних у пам'ять. Конструкція `yield from` делегує генерацію іншому ітератору, що зручно при читанні файлів рядок за рядком.

Лямбда-функції - анонімні функції, записані в один рядок у вигляді `lambda` аргументи: вираз. Вони застосовуються для коротких операцій, наприклад фільтрації, перетворення, або перевірки умов.

Анотації типів (`type hints`) дозволяють вказувати очікувані типи параметрів і значень, що повертає функція. Це підвищує читабельність коду та полегшує його супровід. Модуль у Python - окремий файл із розширенням `.py`, який містить функції та змінні. Імпорт здійснюється командою `import`, а список публічних імен задається змінною `__all__`. Модулі дають змогу повторно використовувати код у різних програмах.

Хід роботи:

У ході виконання лабораторної роботи було створено програми `lab5_grades.py`, `lab5_defense.py`, `lab5_annotations.py`, а також модуль `radius.py` із демонстраційним файлом `radius_demo.py`.

Завдання 1 - Обробка балів з CSV-файлу

У файлі `lab5_grades.py` реалізовано програму для обробки оцінок студентів із файлу `KN-2.csv`. Генератор `iter_lines()` зчитує рядки файлу за допомогою `yield from`. Для кожного типу оцінки створено окрему функцію: `lab_points()` нараховує 2 бали за знак «+», `lab3_points()` обчислює суму чисел у форматі «5/6», `test_points()` переводить 100-бальну оцінку в 20-бальну (ділення на 5 цілочисельно), а бал `KR1` береться безпосередньо з файлу. Функція `student_total()` обчислює загальну суму балів для одного студента. Результати записуються у текстовий файл `results.txt`. Наприклад, для студента `Andruch` отримано 69 балів, для `Predko` - 60 балів.

Завдання 2 - Лямбда-функції

У файлі `lab5_defense.py` реалізовано набір лямбда-функцій для підготовки до захисту: обчислення середнього арифметичного списку, перевірка парності числа, сума цифр числа, перевірка унікальності елементів списку, видалення розділових знаків з тексту, перевірка входження символів одного рядка в інший, а також обмін ключів і значень у словнику.

Завдання 3 - Анотації типів та генератори

У файлі `lab5_annotations.py` продемонстровано використання анотацій типів для функцій, що повертають словники, кортежі, списки списків та ітератори.

Реалізовано генератор

`gen_binary()`, який нескінченно видає бінарні пари «00», «01», «10», «11».

Також створено функції для підрахунку слів у рядку, формування шахівниці 0/1 та подвоєння координат кортежу.

Завдання 4 - Модуль `radius`

Створено модуль `radius.py` з функціями `diameter()`, `circumference()` та `area()` для обчислення діаметра, довжини та площі кола за заданим радіусом. Список публічних імен визначено у змінній `__all__`. У файлі `radius_demo.py` виконано імпорт функцій модуля та демонстрацію їх роботи для радіуса `r = 5`: діаметр 10, довжина кола 31.4159, площа 78.5398.

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи №5 було отримано практичні навички роботи з файлами та організації програмного коду в Python.

Освоєно зчитування даних із CSV-файлу за допомогою генераторів і модуля `pathlib`, реалізовано алгоритм підрахунку балів студентів із записом результатів у текстовий файл. Закріплено знання лямбда-функцій як компактного засобу запису коротких операцій, а також анотацій типів для документування інтерфейсу функцій. Створено власний модуль `radius` і продемонстровано його повторне використання через імпорт, що підтверджує важливість модульної організації коду в Python. У результаті роботи набуто досвіду обробки структурованих даних, роботи з генераторами та побудови багатофайлових програм, придатних для практичних обчислювальних задач.